

Grundsätzliches

Aus der Unmöglichkeit, das Schallfeld in geschlossenen Räumen exakt zu berechnen, resultiert die klassische Unterteilung der Raumakustik in drei Fachgebiete. So werden je nach Aufgabenstellung völlig verschiedene Betrachtungsweisen der benutzt:

Die exakte Berechnung mit Methoden der **wellentheoretischen Raumakustik** ist nur im Bereich tiefer Frequenzen möglich, also bei sehr großen Wellenlängen. Der Raum darf dann als ein von glatten Flächen begrenztes geschlossenes Volumen betrachtet werden, das durch seine Raumresonanzen charakterisiert ist.

Die **statistische Raumakustik** behandelt die Verteilung der Schallenergie im Raum. Mit den statistischen Methoden lassen sich u.A. Nachhallzeit und Hallradius berechnen.

Die **geometrische Raumakustik** betrachtet "Schallstrahlen". Mit ihrer Hilfe kann man Effekte wie Echobildung und Schallbrennpunkte erklären, und sie kann das für den Raumeindruck wichtige Muster der frühen Reflexionen vorhersagen.

Wellentheoretische Betrachtung

Beugung und Streuung dürfen vernachlässigt werden, wenn die Wellenlänge groß ist gegen die Strukturen des Raums (Unebenheiten der Wände, Rohre, Steckdosen und Scheuerleisten, Bilder, Pflanzen, Fenster, Türen, Heizkörper, Möbel, Menschen ...).

Der Raum vereinfacht sich dann zu einem regelmäßigen, schallhart begrenzten Volumen. In einem solchen idealen, strukturlosen Raum lässt sich das Schallfeld vollständig durch Reflexion an den Begrenzungsflächen erklären.

Voraussetzung für diese vereinfachte Betrachtung ist eine Wellenlänge von mindestens einigen Metern. Dieses Modell gilt also nur bei sehr tiefen Frequenzen.

Wellentheoretische Betrachtung

Beugung und Streuung dürfen vernachlässigt werden, wenn die Wellenlänge groß ist gegen die Strukturen des Raums (Unebenheiten der Wände, Rohre, Steckdosen und Scheuerleisten, Bilder, Pflanzen, Fenster, Türen, Heizkörper, Möbel, Menschen ...).

Der Raum vereinfacht sich dann zu einem regelmäßigen, schallhart begrenzten Volumen. In einem solchen idealen, strukturlosen Raum lässt sich das Schallfeld vollständig durch Reflexion an den Begrenzungsflächen erklären.

Voraussetzung für diese vereinfachte Betrachtung ist eine Wellenlänge von mindestens einigen Metern. Dieses Modell gilt also nur bei sehr tiefen Frequenzen.

Raumresonanzen

Bei jeder Schallreflexion kommt es zur Überlagerung von einfallender und reflektierter Welle und damit zu stehenden Wellen.

Im geschlossenen Raum wird der Schall mehrfach reflektiert. Das Schallfeld im Raum kann deshalb als Überlagerung stehender Wellen betrachtet werden.

Unter der Annahme, dass die Wände den Schall überwiegend reflektieren und wenig absorbieren, kommt es in einem idealen Rechteckraum zur Resonanz, wenn ganzzahlige Vielfache der halben Wellenlänge zwischen zwei Wände passen. Der Rechteckraum ist ein $\lambda/2$ -Resonator; auf den Wänden verschwindet die Schallschnelle und der Schalldruck ist maximal (Druckstau). Anders als im Rohr, in dem – sofern die Wellenlänge groß ist gegen den Rohrdurchmesser – sich nur ebene Wellen ausbilden, die stehenden Wellen also eindimensional sind, erscheinen im Rechteckraum Resonanzen oder "Moden" in dreizehn Richtungen:

- axial zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden (drei Richtungen),
- tangential zwischen zwei gegenüberliegenden Raumkanten (sechs Richtungen) und
- schief bzw. diagonal (engl. oblique) auf den Hauptdiagonalen des Raums zwischen zwei gegenüberliegenden Raumecken (vier Richtungen).

Die Eigenfrequenzen des Rechteckraums lassen sich berechnen zu

Raumresonanzen

Die Eigenfrequenzen des Rechteckraums lassen sich berechnen zu

$$f_{(m,n,o)} = \frac{c_0}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{l_x}\right)^2 + \left(\frac{n}{l_y}\right)^2 + \left(\frac{o}{l_z}\right)^2} \text{ Hz}$$

mit $m, n, o \in \mathbb{N}_0$ und l_x, l_y, l_z Raumabmessungen in den drei Richtungen

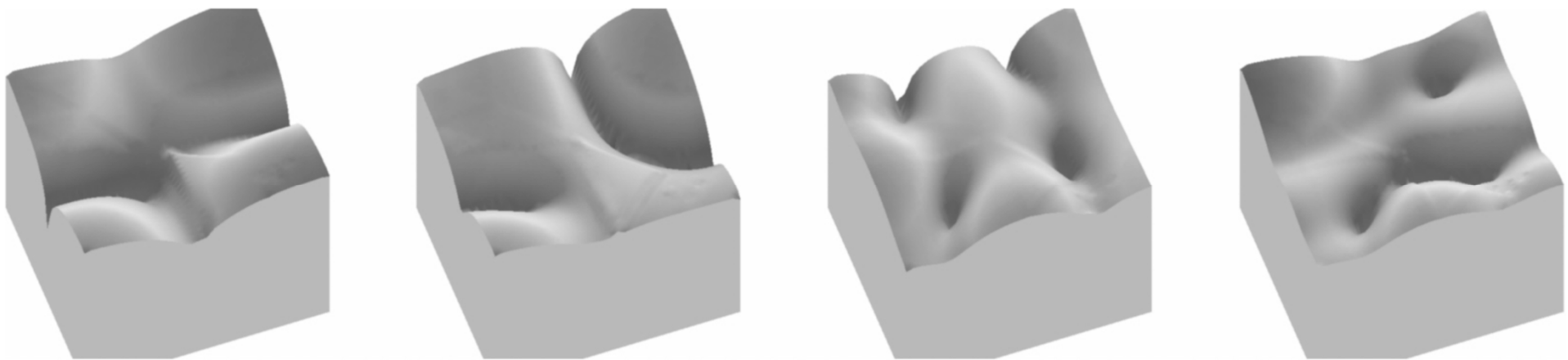
Raumresonanzen

Die Moden lassen sich am Index unterscheiden: die jeweils tiefste Eigenfrequenz zwischen zwei parallelen Wänden (also in x-, y-, z-Richtung) ist gegeben durch die Moden (1,0,0), (0,1,0) und (0,0,1).

Bei diesen Moden erscheint jeweils eine Knotenfläche des Schalldrucks in der Mitte des Raums. In der Knotenfläche der stehenden Welle verschwindet der Schalldruck.

Die Moden höherer Ordnung (also z.B. bei der (2,0,0)-Mode die $2\lambda/2$ - Resonanz in Längsrichtung) haben entsprechend mehr Knotenflächen.

Die diagonalen Moden entstehen durch Kombination mehrerer frequenz- und phasengleicher tangentialer Moden.



Raumresonanzen

Raumresonanzen sind die wichtigste Ursache für unausgewogenen Klang im Bass. Befindet man sich im "Bauch" einer stehenden Welle, dann ist die Amplitude des Schalldrucks doppelt so groß wie im freien Schallfeld, der Pegel ist um 6 dB höher.

Befindet man sich für eine Frequenz im Wellenknoten, dann ist der Schalldruck sehr klein oder verschwindet völlig – durch Raumresonanzen entstehen "Löcher" im Schallfeld.

Bewegt man sich in einem Raum, der von stehenden Wellen erfüllt ist, dann schwanken Schalldruck und Lautstärke extrem.

Dies gilt für die meisten nicht mit speziellen Bassabsorbern ausgestatteten Räume bei tiefen Frequenzen. Die absolut tiefste Resonanzfrequenz des Raums, gegeben durch die größte Raumabmessung, kennzeichnet zudem die untere Grenze des Übertragungsbereichs: Unterhalb dieser Frequenz ist im Raum keine Schallabstrahlung möglich. Die tiefste Eigenfrequenz ist die **untere Grenzfrequenz** f_0 des Rechteckraums.

Raumresonanzen

Beispiel:

Für einen kleinen Studioraum der Abmessungen 3 m × 3,40 m × 2,40 m entspricht die untere Grenzfrequenz der (0,1,0)-Mode. Sie berechnet sich zu:

$$\frac{c_0}{2} \sqrt{\left(\frac{0}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3,4}\right)^2 + \left(\frac{0}{2,4}\right)^2} \approx 50 \text{ Hz}$$

Der Große Wiener Musikvereinssaal als typischer und anerkannt guter Konzertsaal hat dagegen bei einer Länge von 40 m eine untere Grenzfrequenz von 4 Hz.



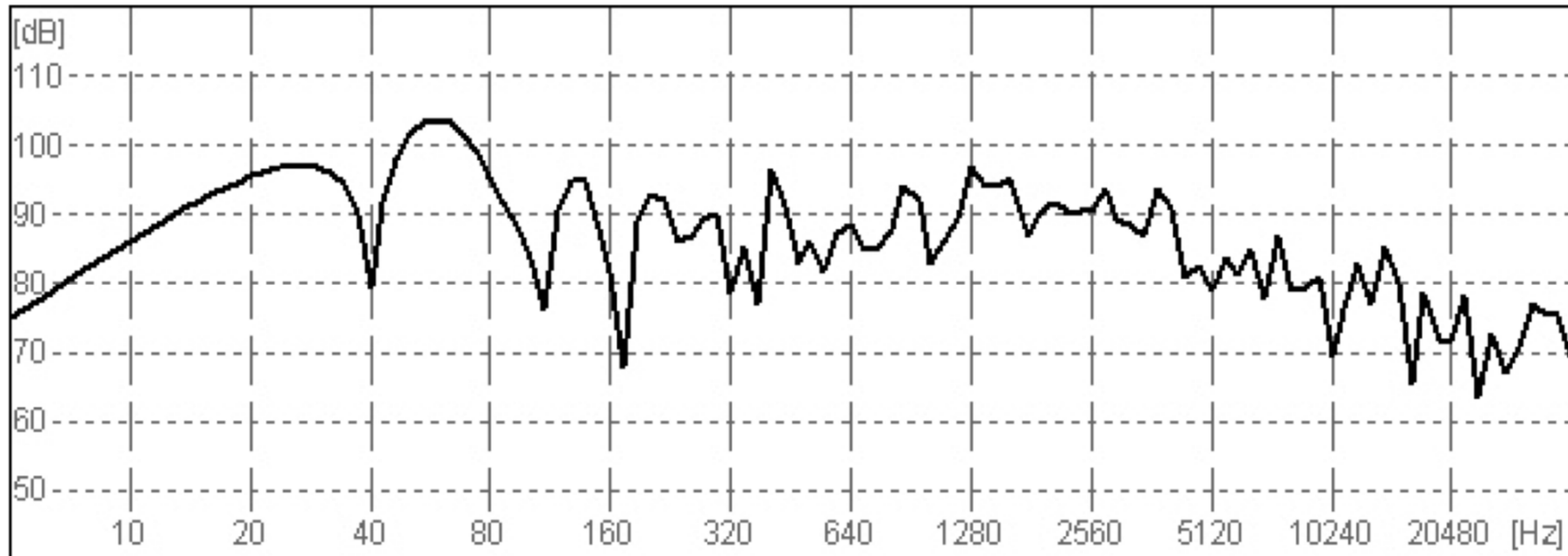
Eigenfrequenzdichte und Großraumfrequenz

Bei tiefen Frequenzen ist der Schalldruck im geschlossenen Raum ortsabhängig, einzelne Raumresonanzen dominieren die Schallübertragung.

Mit steigender Frequenz gibt es aber immer mehr Resonanzen; die Eigenfrequenzdichte wächst quadratisch mit der Frequenz. Wenn nun in einem Frequenzband genügend viele Eigenfrequenzen des Raums liegen, die mit zufälligen Phasenlagen miteinander interferieren, dann heben sie sich in ihrer Wirkung gegenseitig auf. Die räumlichen Resonanz-Peaks werden nach und nach ausgeglichen, der Übertragungsfrequenzgang eingeebnet. Man kann sich das Schallfeld dann als homogen im Raum verteilte Schallenergie vorstellen; im Extremfall ist der Schalldruck überall im Raum gleich. Dies nennt man das **Diffusfeld**.

Jede Raummode hat einen charakteristischen Resonanzfrequenzgang. Die Breite des Resonanz-Peaks, gemessen über seine **Halbwertsbreite**, hängt von der Resonanzgüte und damit von der Dämpfung ab. Bei akustischen Schwingern entspricht die Dämpfung der Schallabsorption. Damit die Überlagerung benachbarter Resonanz-Peaks einen mehr oder weniger linearen Frequenzgang ergibt, muss der Frequenzabstand der Moden erheblich kleiner sein als ihre durchschnittliche Halbwertsbreite.

Eigenfrequenzdichte und Großraumfrequenz



Die untere Grenze des linearen Frequenzbereichs, also den Übergang vom Diffusfeld zum Resonanz-dominierten Bereich tiefer Frequenzen, wird üblicherweise über die Grenzbedingung definiert, dass weniger als 10 Moden in eine Halbwertsbreite fallen. Diese Grenzfrequenz nennt man nach dem Akustiker Manfred Schroeder, Schroeder-Frequenz oder einfach Großraumfrequenz. Sie kann mit der Nachhallzeit T in Sekunden und dem Raumvolumen V in m^3 sehr einfach bestimmt werden zu

$$f_s = 2000 \cdot \sqrt{T/V}$$

Eigenfrequenzdichte und Großraumfrequenz

Die Zahl der Eigenfrequenzen N_E unterhalb der Großraumfrequenz lässt sich mit

$$N_E(f < f_S) \approx 850 \sqrt{T^3/V}$$

abschätzen.

Beispiel:

Ein kleiner Studioraum der Abmessungen $3 \times 3,40 \times 2,40 = 24,5 \text{ m}^3$ mit einer Nachhallzeit von 0,5 Sekunden hat eine Großraumfrequenz von $f_S = 286 \text{ Hz}$.

Bei tiefen Frequenzen gibt es in diesem Raum $N_E \approx 60$ einzelne Resonanzen.

Der Wiener Musikvereinssaal als typischer Konzertsaal ($V = 15.000 \text{ m}^3$, mittlere Nachhallzeit $T = 2,0 \text{ s}$) hat dagegen eine Großraumfrequenz von 23 Hz.

Eigenfrequenzdichte und Großraumfrequenz

Die Begriffe "klein" und "groß" sind in der Raumakustik immer in Relation zur Wellenlänge zu sehen. Ein Raum ist groß, wenn seine Abmessungen größer sind als die größte im Raum abgestrahlte Wellenlänge.

Sonderfälle der Raumakustik sind deshalb der "Flachraum" (eine Dimension klein gegen die Wellenlänge, Beispiel: Loft bei tiefen Frequenzen) und der "Langraum" (zwei Dimensionen klein gegen die Wellenlänge. Beispiel: Tunnel bei tiefen Frequenzen).

Ein für die Musikwiedergabe ausreichend großer Raum muss mindestens in seiner größten Abmessung d größer sein als die halbe Wellenlänge bei 20 Hz, also

$$d \geq \lambda = \frac{c_0}{2f} = \frac{340}{40} \frac{m}{sHz} = 8,6 m$$

Besser ist es, wenn er in allen Abmessungen groß gegen die Wellenlänge ist. Aus diesem Grund klingt ein Klavier im Konzertsaal besser als im Wohnzimmer.

Eigenfrequenzdichte und Großraumfrequenz

In großen Räumen – und in kleinen Räumen oberhalb der Großraumfrequenz – existiert ein Diffusfeld, und die Schallfeldberechnung kann mit den Methoden der statistischen Raumakustik erfolgen.

Druckkammerprinzip

Ist die Wellenlänge erheblich größer als der Raum, ist also eine Wellenausbreitung nicht möglich, so kann Schalldruck auch nach dem Druckkammerprinzip erzeugt werden.

Dieses Prinzip beruht auf einer gleichmäßigen (quasistatischen) Änderung des Luftdrucks im Raum:

Wird die Luft in einem geschlossenen Volumen periodisch komprimiert, ohne dass es dabei zum Druckausgleich mit der Außenwelt kommt, entsteht ein Wechseldruck.

Druckempfänger oder die eigenen Ohren nehmen diese Druckänderungen als Schall wahr.

Der Wechseldruck durch Kompression ist von der Volumenänderung der Druckkammer abhängig. Nach der kinetischen Gastheorie ist der Druck umgekehrt proportional zum Volumen: $p \sim V^{-1}$ (Gesetz von Boyle-Mariotte).

Nun wird durch die Kompression in der Druckkammer auch die Temperatur erhöht, aber die Volumenänderung erfolgt so schnell, dass – anders als z.B. bei einer Luftpumpe – kein Wärmeaustausch mit der Umgebung möglich ist (adiabatische Zustandsänderung).

Bei der Bestimmung der Druckänderung muss daher als Proportionalitätskonstante der Adiabatenexponent κ berücksichtigt werden, und es gilt $\frac{p}{p_-} = \kappa \Delta V / V$ mit $\kappa = 1,40$ bei einem Ruhe-Luftdruck p_- und einer Volumenänderung ΔV

Druckkammerprinzip

Um nach dem Druckkammerprinzip in einem geschlossenen Raum Schall zu erzeugen, ist also – völlig unabhängig von der Frequenz! – eine bestimmte Volumenänderung ΔV erforderlich. Diese Volumenänderung wird von Fläche und Hub der komprimierenden Membran bestimmt. Um bei einem Normaldruck von 1013 hPa einen harmonischen (sinusförmigen) Wechseldruck von 1 Pa = 94 dB (RMS), also $1 \text{ Pa} \cdot \sqrt{2} = 141 \text{ Pa}$ (Peak) zu erzeugen, ist demnach eine relative Volumenänderung $\frac{\Delta V}{V}$ um $\pm \frac{\sqrt{2}}{1,4} \cdot 1,013 \cdot 10^{-5}$ erforderlich.